

Pengantar Kontrol Linier Kestabilan Sistem Linier

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 11, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

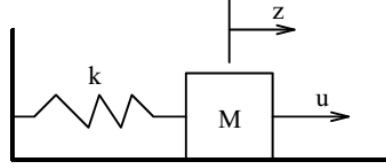
Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Gerak pegas	2
2 Gerak Pendulum	3
3 Model Servo Motor	4
4 Gerak lokomotif	4
5 Gerak shockbreaker mobil	4
6 Inverted Pendulum	5
7 Rangkaian R-C	5
8 Rangkaian Seri R-L-C	5
9 Model Epidemi SIR	6

1 Gerak pegas

Perhatikan gambar 1. Sebuah benda bermassa m diikatkan pada sebuah dinding yang tidak bergerak dengan penghubung sebuah pegas dengan koefisien pegas k . Pada benda diberikan gaya tarik atau dorong u yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda m . Variabel $z(t)$ adalah jarak yang diukur dari posisi stabil yang diukur setiap waktu.



Gambar 1: Skema gerak pegas yang dikendalikan

Pada benda m , berlaku dua gaya yang saling berlawanan arah, yaitu gaya pegas $F_p = -kz(t)$ dan gaya dorong $F_d = u(t)$. Menggunakan hukum kedua gerak Newton, diperoleh

$$\begin{cases} m\ddot{z}(t) &= F_p + F_d \\ m\ddot{z}(t) &= -kz(t) + u(t) \end{cases} \quad (1)$$

Persamaan (1) adalah persamaan diferensial biasa orde dua. Persamaan (1) dapat diubah menjadi sistem persamaan diferensial biasa dengan memisalkan $\{x_1 = z, x_2 = \dot{z}\}$.

Turunkan persamaan $\{x_1, x_2\}$ terhadap t akan menghasilkan

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -kx_1(t) + u(t) \end{cases} \quad (2)$$

atau dalam bentuk $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ dengan $\mathbf{x}(t) = \langle x_1(t), x_2(t) \rangle$, dan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Makna fisis persamaan (2) dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai $x_1(t)$ menyatakan posisi benda m dari titik stabil setiap waktu. Arah positif dinyatakan sesuai sumbu- x positif dan arah negatif dinyatakan sesuai sumbu- x negatif. Nilai x_2 menyatakan kecepatan gerak benda m setiap waktu. Nilai positif menyatakan gerak benda m yang

bergerak menjauh titik stabil sedangkan nilai negatif menyatakan gerak benda m yang bergerak mendekati titik stabil. Misalkan $\{x_1(2) = 4, x_2(2) = 5\}$. Pada $t = 2$, benda m berada di posisi 4 sebelah kanan dari titik stabil dan sedang bergerak menjauh titik stabil dengan kecepatan 5.

2 Gerak Pendulum

Persamaan gerak pendulum diberikan oleh

$$R\theta'' + g \sin(\theta) = 0 \quad (3)$$

Persamaan (??) dapat diubah menjadi sistem kontrol linier dengan memisalkan

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta \\ x_2 &= \theta' \end{aligned}$$

Turunan kedua variabel $\{x_1, x_2\}$ terhadap t menghasilkan

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{R} \sin(x_1) \end{cases} \quad (4)$$

Persamaan (??) memiliki titik ekuilibrium $(0, 0)$. Linierisasi dilakukan dengan mengham-piri nilai $\sin(\theta)$ di sekitar titik ekuilibriumnya. Deret Taylor $\sin(\theta)$ di sekitar $\theta = 0$ adalah

$$\sin(\theta) \approx \theta - \frac{1}{3!}\theta^3 + \frac{1}{5!}\theta^5 - \frac{1}{7!}\theta^7 + O(9)$$

Dengan demikian, bentuk linierisasi dari Sistem (??) adalah

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{R}x_1 \end{cases} \quad (5)$$

Persamaan (??) dapat dimodifikasi dengan memperkenalkan gaya luar pada gerak

pendulum sehingga persamaan (??) dapat dituliskan dengan

$$R\theta'' + g \sin(\theta) = v(t) \quad (6)$$

dengan $v(t)$ adalah gaya luar yang diberikan pada sistem. Gaya luar yang diberikan dapat berupa

1. Gaya konstan $v(t) = k$
2. Gaya proporsional terhadap posisi θ , yaitu $v(t) = k\theta$
3. Gaya merupakan turunan atau kecepatan gerak, yaitu $v(t) = \frac{d\theta}{dt}$.

3 Model Servo Motor

Diberikan fungsi transfer orde dua yang merupakan dinamik dari servo motor ¹

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K/J}{s^2 + (B/J)s + (K/J)} \quad (7)$$

4 Gerak lokomotif

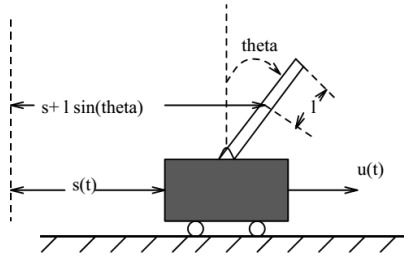
BELUM

5 Gerak shockbreaker mobil

BELUM

¹ogata2010

6 Inverted Pendulum



Gambar 2: Skema gerak pendulum yang disatukan pada sebuah cart

7 Rangkaian R-C

8 Rangkaian Seri R-L-C

Persamaan dinamik RLC yang dirangkai secara seri dinyatakan dengan

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0 \quad (8)$$

Misalkan $x_1(t) = i(t)$ dan $x_2 = \frac{di}{dt}$ maka diperoleh bentuk $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}$$

Gambar 3: Nilai parameter

Parameter	Nilai
R	3Ω
L	$1H$
C	$0.5F$

9 Model Epidemi SIR